

# DP 优化

# 前言

- 由于篇幅限制，某些地方不会详细展开，如果需要更详细地了解相关内容，可以查找相关资料如 [oi wiki](#)。
- 尽量完成[作业](#)，并学习更多的 dp trick。
- 若课件有锅，一切由 ORzyzRO 负责（。

# 目录

- 单调队列优化
- 斜率优化
- 决策单调性 & 四边形不等式
- wqs 二分
- 数据结构优化
- 动态 dp
- dp 题选讲
- simple tricks

# 单调队列优化

- 形如  $f_i = \max_{j=l_i}^{r_i}(f_j + b_j) + a_i$  的 dp 式子可以用单调队列优化，将本来是  $O(n)$  的转移复杂度优化成  $O(1)$ 。
- 其中要求  $l_i$  和  $r_i$  单调不降。
- 利用单调队列优化 dp 的决策部分。
- 单调队列中维护的是  $l_i$  至  $r_i$  中的后缀最大值，每次转移取队头。
- 换成 min 也同理。

## [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G

- 在  $n$  个数中选出一些数，要求和最大，且要求不能同时选相邻的  $k$  个数。
- $1 \leq k \leq n \leq 10^5$

## [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G

- 考虑删去一些数，要求和最小，则相邻两个删去的数之间间隔不超过  $k$ 。
- 令  $f_i$  表示在前  $i$  个数中删去第  $i$  个数，前  $i$  个数中删去数的最小和。
- 枚举前一个删去的数可得到转移方程  $f_i = a_i + \min_{j=i-k-1}^{i-1} f_j$ 。
- 用单调队列维护即可。
- 时间复杂度  $O(n)$ 。

## [POI2014] PTA-Little Bird

- 有  $n$  棵树，第  $i$  棵树高度  $d_i$ 。
- 当小鸟在第  $i$  棵树时，它能飞到第  $i + 1, i + 2, \dots, i + k$  棵树。
- 当小鸟飞到一棵高度大于等于当前树的树，其劳累值会  $+1$ 。
- 问小鸟从第 1 棵树飞到第  $n$  棵树的最小劳累值。
- $1 \leq k \leq n \leq 10^6$

## [POI2014] PTA-Little Bird

- 设  $f_i$  表示飞到第  $i$  棵树的最小劳累值，枚举前一棵树可以得到转移方程  $f_i = \min_{j=i-k}^{i-1} (f_j + [d_j \leq d_i])$ ，因为式子中最后一项的存在，我们需要分析决策点的性质后才能进行单调队列优化。
- 考虑比较两个决策点  $j_1$  和  $j_2$ ，若  $f_{j_1} < f_{j_2}$ ，因为最后一项最多会使整个式子  $+1$ ，决策点  $j_1$  显然不劣。若  $f_{j_1} = f_{j_2}$ ， $d_{j_1} > d_{j_2}$  则决策点  $j_1$  更容易使最后一项取到 0，决策点  $j_1$  不劣。否则决策点  $j_2$  不劣。
- 故以  $f$  为第一关键字从小到大，以  $d$  为第二关键字从大到小，单调队列维护优先级高的决策点即可。



## 斜率优化

- 对于形如  $f_i = a_i + \max / \min(f_j + b_j + c_i \times d_j)$  的 dp 方程，因为 dp 式中  $c_i \times d_j$  这一项的存在，我们无法用单调队列直接维护。
- 这时候就需要使用斜率优化 dp。

## [HNOI2008] 玩具装箱

- 给出一个长度为  $n$  的序列  $c$ ，你要把它分成若干连续段，每段代价是  $(r - l + \sum_{i=l}^r c_i - L)^2$ ，使最后的代价和最小。
- $1 \leq n \leq 5 \times 10^4$
- 首先可将所有  $c_i$  和  $L$  加上 1，则每段代价是  $(\sum_{i=l}^r c_i - L)^2$ ，在后续计算中更方便。

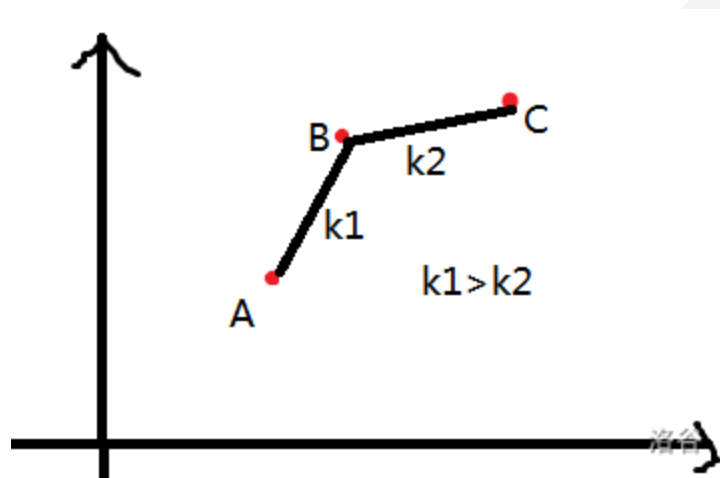
## [HNOI2008] 玩具装箱

- 设  $a_i = \sum_{j=1}^i c_j$  ,  $f_i$  表示将前  $i$  个数划分为几段的最小代价和 , 枚举前一段的末尾  
则有  $f_i = \min_{j=1}^{i-1} f_j + (a_i - a_j - L)^2$ 。
- 考虑两个决策点  $k, j (k < j)$ 。
- 如果决策点  $j$  比决策点  $k$  优 , 则  $f_j + (a_i - a_j - L)^2 < f_k + (a_i - a_k - L)^2$   
化简得  $\frac{(f_j + a_j^2) - (f_k + a_k^2)}{a_j - a_k} < 2 \times (a_i - L)$

## [HNOI2008] 玩具装箱

- 设  $Y_i = f_i + a_i^2, X_i = a_i$  , 则  $\frac{Y_j - Y_k}{X_j - X_k} < 2 \times (a_i - L)$
- 如果  $j, k$  满足这个条件 , 则决策点  $j$  比  $k$  优。
- 我们将  $(X_i, Y_i)$  当成平面直角坐标系上的点 ,  $\frac{Y_j - Y_k}{X_j - X_k}$  相当于  $X, Y$  所在直线的斜率  $k$ 。

## [HNOI2008] 玩具装箱



- 考虑三个决策点  $A, B, C$ 。
- 设  $k = 2 \times (a_i - L)$ ，则可对  $k, k_1, k_2$  的大小关系分类讨论。
- 若  $k_1 > k_2 > k$ ，则  $A$  优于  $B$ ， $B$  优于  $C$ 。
- 若  $k_1 > k > k_2$ ，则  $A$  优于  $B$ ， $C$  优于  $B$ 。
- 若  $k > k_1 > k_2$ ，则  $B$  优于  $A$ ， $C$  优于  $B$ 。

## [HNOI2008] 玩具装箱

- 故若  $A, B, C$  三个点满足  $k_1 > k_2$  ,  $B$  点总是不优 , 可将  $B$  点去除。
- 所以所有决策点组成了下凸壳 , 可用单调队列维护 , 每次将不优的点去除 , 每次用队头更新答案。

# 斜率优化

- 在平时做题时，最好计算一下  $j$  比  $k$  优的条件，据此判断是维护上凸壳还是下凸壳。
- 若查询的  $k$  单调不降，可以用类似的方式单调队列优化。
- 否则直接使用李超树优化 dp，或在凸壳上二分斜率。

# 决策单调性 & 四边形不等式

- 四边形不等式的定义是  $\forall l1 \leq l2 \leq r1 \leq r2, w_{l1,r1} + w_{l2,r2} \leq w_{l1,r2} + w_{l2,r1}$ 。
- 叫四边形不等式优化的原因可以理解为四边形对边长度和  $\leq$  对角线长度和。
- 如果要用决策单调性优化，不仅要满足四边形不等式，还要满足  $\forall a2 \leq a1 \leq b1 \leq b2, w_{a1,b1} \leq w_{a2,b2}$ 。
- 考虑区间 dp  $f_{i,j} = \min(f_{i,k} + f_{k+1,j} + w_{i,j})$ ，若  $w_{i,j}$  满足上述条件，可以得到  $f_{i,j}$  也满足四边形不等式，且设  $f_{i,j}$  的最优决策点为  $a_{i,j}$ ，有  $a_{i,j-1} \leq a_{i,j} \leq a_{i+1,j}$ ，证明见 [oiwiki](#)。



## [NOI1995] 石子合并

- $n$  个数围成一圈，每次可以合并相邻两个数，变成这两个数的和，代价加上这个和。
- 你要将  $n$  个数合并为 1 个数，求最小代价和。
- $1 \leq n \leq 3000$

## [NOI1995] 石子合并

- 先断环成链，设  $f_{i,j}$  表示将第  $i$  个数字至第  $j$  个数字合并为一个数的最小代价和。
- 则有  $f_{i,j} = \min(f_{i,k} + f_{k+1,j} + w_{i,j})$ ,  $w_{i,j} = sum_i - sum_{j-1}$ 。依据定义可得  $w_{i,j}$  满足两个性质，可以用决策单调性优化。
- 设  $f_{i,j}$  的最优决策点为  $a_{i,j}$ ，则  $k$  只需要从  $a_{i,j-1}$  枚举到  $a_{i+1,j}$ 。均摊可得时间复杂度  $O(n^2)$ 。

## 决策单调性 & 四边形不等式

- 决策单调性优化还有另外一种形式，形如将序列拆分成  $m$  个区间，使区间代价和最小。
- 设  $f_{i,j}$  表示将前  $i$  个数分成  $j$  段，则  $f_{i,j} = \min_{k=1}^i (f_{k-1,j-1} + w_{k,i})$ 。
- 若代价的函数满足四边形不等式，设  $a_{i,j}$  为  $f_{i,j}$  的最优决策点，则也有  $a_{i,j-1} \leq a_{i,j} \leq a_{i+1,j}$ ，与区间 dp 的式子相似。

## Yet Another Minimization Problem

- 给定一个长度为  $n$  的序列  $a$  , 要把它分成  $k$  个子段。每个子段的费用是其中相同元素的对数。求所有子段的费用之和的最小值。
- $2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 20$
- 如果仍然直接利用决策单调性在最优决策点的可能区间内转移, 看似复杂度是  $O(nk)$  , 实则是  $O(n(n+k))$  的。(为什么?)

## Yet Another Minimization Problem

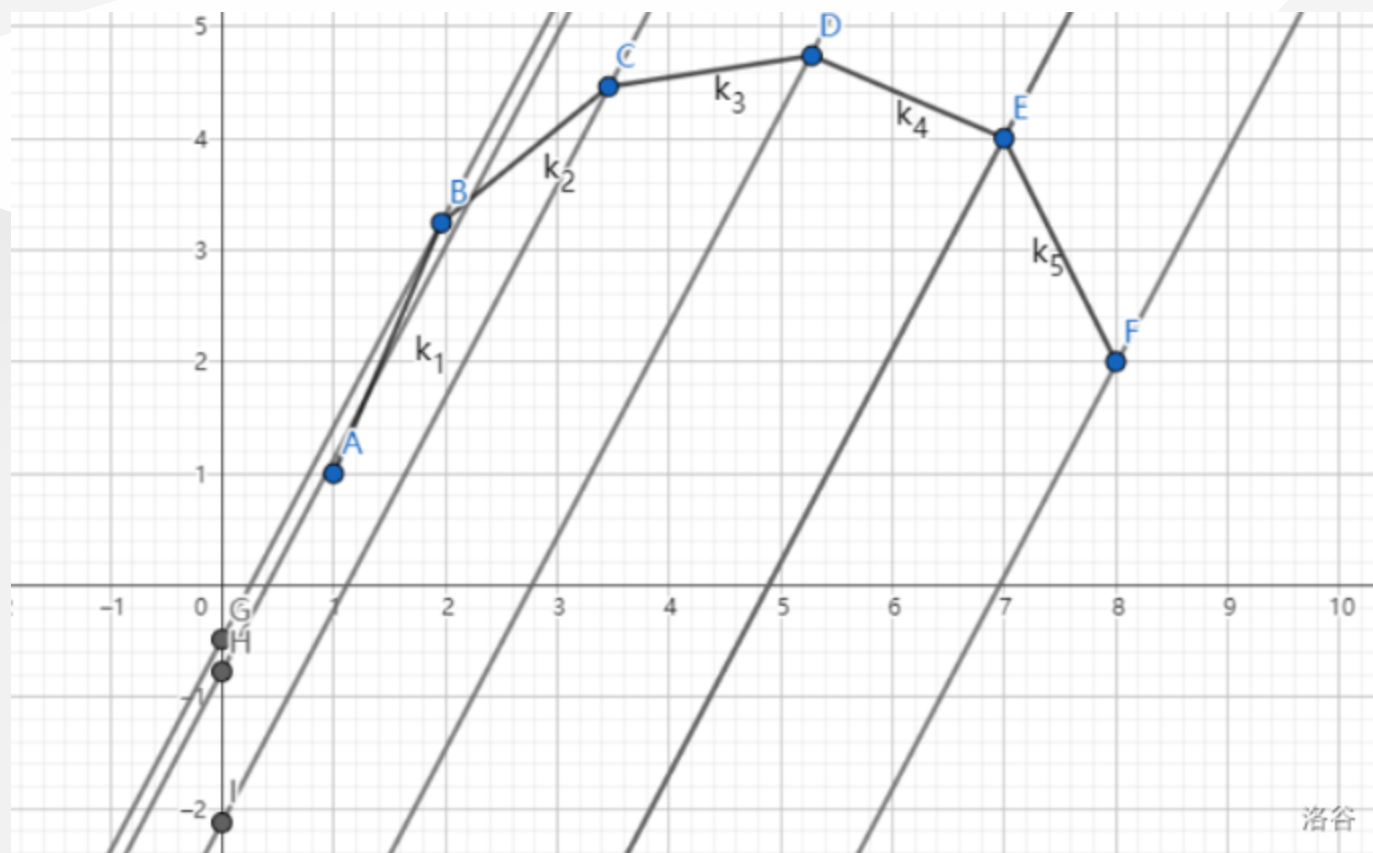
- 这时只需要利用  $a_{i,j} \leq a_{i+1,j}$  , 对每一层进行分治。
- 设分治函数  $solve(j, l, r, L, R)$  用来求出  $f_{i,j} (l \leq i \leq r)$  的 dp 值 , 并且知道其最优决策点在  $[L, R]$  中。
- 我们令  $mid = \frac{l+r}{2}$  , 在  $[L, R]$  中暴力求出  $f_{mid,j}$  的最优转移点  $p$  , 即可将问题分成两半递归处理  $solve(j, l, mid - 1, L, p)$  和  $solve(j, mid + 1, r, p, R)$ 。
- 但是我们还需要求出  $w_{i,j}$  , 考虑维护双指针在区间上移动 , 维护当前答案 , 易证每一层 dp 移动次数为  $O(n \log n)$  , 故总复杂度为  $O(nk \log n)$ 。

## wqs 二分

- 对于一些带取物品限制的题目，如只能取  $p$  个物品等，设  $f_i$  表示取  $i$  个物品能达到的最大贡献，把  $(i, f_i)$  作为坐标放到平面直角坐标系上，若它们能组成一个凸包（斜率单调），可以使用 wqs 二分优化。wqs 二分不一定只能用来优化 dp。

## wqs 二分

- 由于凸包的性质，我们可以发现用一条为斜率  $k$  的直线去切每个点，一定有存在一个点被斜率为  $k$  的直线切的截距最大。如下图 B 点。



## wqs 二分

- 我们需要二分这个斜率  $k$  , 使得被切点刚好为  $(p, f_p)$ 。
- 现在的问题就变成了 , 给你一个斜率  $k$  , 让你求截距最大的被切点。
- 我们考虑一个点的坐标  $y = kx + b$  , 现在知道了  $k, x$  让你求出  $y, b$ 。
- 至于怎么求根据题目来 , 一般的做法是每选一个点就减去  $k$  贡献进行  $dp$  , 并记录一个点被减  $k$  的次数。



## [IOI2000] 邮局

- 高速公路边有  $n$  个村庄，你可以将公路视为整数轴，村庄在整点处。
- 现在要建立  $m$  个邮局，要使每个村庄离最近的邮局的距离之和最小。
- 输出这个和。
- 数据范围能跑过  $O(n \log n \log V)$

## [IOI2000] 邮局

- 首先将村庄排序，一个邮局到的村庄一定是一段连续的区间且一定建在这些村庄的中位数处。
- 观察到只能选  $m$  个邮局的限制，并能发现本题满足凸包的性质（即四边形不等式，oi wiki 上有[证明](#)），使用 wqs 二分。
- 现在相当于每建一个邮局需要有  $mid$  的代价（ $mid$  为二分的斜率）。
- 设  $f_i$  表示前  $i$  个村庄的最小代价和，则有  $f_i = \min(f_j + w_{j+1,i}) + mid$ 。
- 由于  $w$  有决策单调性，所以可以用队列维护最优转移点，用二分划分两个点作为最优转移点的区间。具体实现可以参考 oiwiki。

## 数据结构优化 dp

- 前面的 dp 优化方法都需要保存决策点来进行优化，其实 dp 也可以在转移上用数据结构直接优化。很多数据结构都能用来优化 dp。

## [NOIP2023] 天天爱打卡

- 有  $n$  天，每天可以选择跑或者不跑，跑了能量减少  $d$ ，且不能连续  $k + 1$  天都跑。
- 有  $m$  个任务，第  $i$  个任务形如在  $x_i - y_i + 1$  天至  $x_i$  天都跑会获得  $v_i$  的能量。
- 你要决定每天跑或不跑，最大化  $n$  天后的总能量值。
- $1 \leq t \leq 10, 1 \leq k \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 10^5$

## [NOIP2023] 天天爱打卡

- 首先显然设  $f_i$  表示前  $i$  天的答案，枚举从什么时候开始运动，则有  $f_i = \max(f_{i-1}, \max_{j=i-k+1}^i (f_{j-2} - (i-j+1) \times d + w_{j,i}))$
- 考虑线段树优化 dp，令  $g_i$  表示转移点  $i$  在线段树上维护的值。
- 观察转移式，我们令  $g_i$  初始为  $f_{i-2} + i \times d$ ，对于每个任务，我们在求  $f_{x_i}$  值之前将  $g_1$  至  $g_{x_i-y_i+1}$  加上  $v_i$ ， $f_i$  的值即为  $\max(f_{i-1}, \max_{j=i-k+1}^i g_j - (i+1) \times d)$ 。
- $n$  很大但是  $m$  很小，离散化即可。

## Doremy's Drying Plan (Hard Version)

- 有  $n$  个城市，有  $m$  天都会下雨，第  $i$  天会在第  $l_i$  至  $r_i$  个城市中下雨，你可以使至多  $k$  天不下雨，你希望一直保持干燥的城市数量尽可能多。
- 输出一一直保持干燥的城市数量。
- $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq k \leq \min(m, 10)$

# Doremy's Drying Plan (Hard Version)

- $k$  很小，这种题不会去考虑 wqs 二分。
- 显然设  $f_{i,j}$  表示第  $i$  个城市不下雨，使用了  $j$  次不下雨的机会，前  $i$  个城市中不下雨城市数量最大值。
- 枚举前一个不下雨的城市可以得到  $f_{i,j} = \max(f_{h,j-w_{h,i}}) + 1$ ，其中  $w_{h,i}$  表示令  $h$  不下雨后再令  $i$  不下雨需要消耗的机会次数。
- 因为  $k$  很小，我们对于每个  $l$  处理出满足  $w_{h,i} = l$  的  $h$  的区间  $[l1, r1]$ ，则只需要查询  $f_{p,j-l}(p \in [l1, r1])$  的最大值即可。可以使用 ST 表，时间复杂度  $O(nk^2 + nk \log n)$ 。若使用树状数组或线段树，时间复杂度  $O(nk^2 \log n)$ ，树状数组可以轻松卡过而线段树有点卡常。
- 处理  $w_{h,i}$  是简单数据结构内容，不赘述。

## [PKUWC2018] Minimax

- 给一棵  $n$  个结点的二叉树，结点 1 为根。叶子节点的权值为  $p_x$ ，非叶子节点的权值有  $p_x$  的概率是所有儿子权值最大值，有  $1 - p_x$  的概率是所有儿子权值最小值。
- 所有叶子的  $p_x$  互不相同，你需要对于每个  $k$  求出根结点权值在所有  $p_{leaf}$  中排第  $k$  大的概率。
- $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$



## [PKUWC2018] Minimax

- 这种树形 dp 题如果每个点的状态数量和子树大小有关，可以考虑线段树合并优化 dp。
- 设  $f_{x,i}$  表示  $x$  点的权值在所有  $p_{leaf}$  中排第  $i$  的概率，若  $x$  点有两个儿子，设  $y1$  为排第  $i$  的叶子所在的儿子， $y2$  为另一个儿子，则  $f_{x,i} = p_x \times f_{y1,i} \times (\sum_{j=1}^{i-1} f_{y2,j}) + (1 - p_x) \times f_{y1,i} \times (\sum_{j=i+1}^n f_{y2,j})$ 。
- $\sum_{j=1}^{i-1} f_{y2,j}$  和  $\sum_{j=i+1}^n f_{y2,j}$  可以在线段树合并的过程中累加。
- 时间复杂度  $O(n \log n)$ 。

## [CEOI2017] Building Bridges

- 有  $n$  根柱子依次排列，每根柱子都有一个高度。第  $i$  根柱子的高度为  $h_i$ 。
- 现在想要建造若干座桥，如果一座桥连接第  $i$  根柱子和第  $j$  根柱子，那么需要  $(h_i - h_j)^2$  的代价。
- 在造桥前，所有用不到的柱子都会被拆除，第  $i$  根柱子被拆除的代价为  $w_i$ ，注意  $w_i$  不一定非负。
- 求出通过桥梁把第 1 根柱子和第  $n$  根柱子连接的最小代价。注意桥梁不能在端点以外的任何地方相交。
- $1 \leq n \leq 10^5$

## [CEOI2017] Building Bridges

- 先将所有柱子都拆掉，那么现在选一个柱子能使代价减去  $w_i$ 。
- 设  $f_i$  表示桥连接到第  $i$  个柱子的最小代价和，枚举桥连接的前一个点，则  $f_i = \min(f_j + (h_i - h_j)^2 - w_i)$ 。
- 拆得  $f_i = \min(f_j + h_j^2 - 2 \times h_i \times h_j) - w_i + h_i^2$ ，发现无法斜率优化。
- 用李超树维护，求  $f_i$  时查询  $x = h_i$  时  $y$  的最大值，然后插入一条  $y = -2 \times h_i \times x + f_i + h_i^2$  的直线。

## 动态 dp

- 对于很多带修改的 dp 题，如果能将 dp 转移式写成矩阵乘法的式子，就能用数据结构来维护，支持很多单点修改求 dp 值的问题。
- 矩阵一般较小，如果在做题时被卡常了可以把矩阵乘法暴力展开。

## 【模板】"动态 DP"&动态树分治

- 给定一棵  $n$  个点的树，点带点权。
- 有  $m$  次操作，每次操作给定  $x, y$ ，表示修改点  $x$  的权值为  $y$ 。
- 你需要在每次操作之后求出这棵树的最大权独立集的权值大小。
- $1 \leq n, m \leq 10^5$

## 【模板】"动态 DP"&动态树分治

- 考虑没有修改怎么做，令 1 号点为全树的根； $f_{i,0}$  表示不选第  $i$  个点， $i$  子树内的最大贡献； $f_{i,1}$  表示选  $i$  个点， $i$  子树内的最大贡献。
- $$f_{i,0} = \sum_{j \in \text{son}_i} \max(f_{j,0}, f_{j,1}), f_{i,1} = a_i + \sum_{j \in \text{son}_i} f_{j,0}$$
- 考虑有修改怎么做，每次修改需要更改这个点到根的所有点的 dp 值。但是会被链卡爆。
- 对于这种树上问题直接考虑树链剖分，利用一个点到根只经过  $\log$  段轻边或重链，轻边可以暴力修改，重链需要用数据结构维护。
- 我们考虑设  $g_{i,0/1}$  表示  $f_{i,0/1}$  只转移轻儿子时的答案，这个数组能暴力修改。
- $$f_{i,0} = g_{i,0} + \max(f_{\text{maxson},0}, f_{\text{maxson},1}), f_{i,1} = g_{i,1} + f_{\text{maxson},0}$$
- 我们可以将其写成  $(+, \max)$  矩阵乘法的形式。

## 【模板】"动态 DP"&动态树分治

- $$\begin{bmatrix} f_{maxson,0} & f_{maxson,1} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} g_{i,0} & g_{i,1} \\ g_{i,0} & -\infty \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{i,0} & f_{i,1} \end{bmatrix}$$
- 写成矩阵乘法的形式后就可以对重链用线段树修改。
- 时间复杂度  $O(n \log^2 n)$ 。
- 用全局平衡二叉树维护可以做到  $O(n \log n)$ 。

# dp 题选讲

- dp 困难题。大家尽量去尝试听懂。



## Roads in Yusland

- 给定一棵  $n$  个点的以 1 为根的树。
- 有  $m$  条路径  $(x, y)$  , 保证  $y$  是  $x$  或  $x$  的祖先 , 每条路径有一个权值。
- 你要在这些路径中选择若干条路径 , 使它们能覆盖每条边 , 同时权值和最小。
- $n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

# Roads in Yusland

- 一个直接的思路是设  $f_i$  表示  $i$  子树内的答案。
- 发现转移较困难，考虑加上一维。考虑设  $f_{i,j}$  表示用  $i$  子树内的点覆盖完了  $i$  子树和  $i$  到  $j$  的链的答案。每次转移时只需要将每个子树的状态继承过来，并加上其他子树的  $f$  中的最小值。需要丢掉  $j$  比  $i$  深度大的状态。
- 状态太多，考虑用可并堆存储。可并堆支持查最小值，对一个堆全堆加值，合并两个堆，删去最小值，这符合我们的需求。
- 但我们需要丢掉  $j$  比  $i$  深度大的状态，该怎么办？考虑懒惰删除，若一个堆的堆顶（最小值）应该被丢，那就丢掉；否则让它留在堆里，反正对这个堆的最小值没有影响。

## PKUWC2024最小值之和

- 给定一个长度为  $n - 1$  的非负整数数组  $f$ 。我们定义  $d_{i,j} = \min_{k=i}^j f_k$ 。
- 对于任意  $1 \leq i \leq n$ ，我们定义  $g_i = \sum_{j=1}^{i-1} d_{j,i-1} + \sum_{j=i}^{n-1} d_{i,j}$ 。
- 现在你获得了  $g$  数组，你要还原出一个合法的  $f$  数组或判定无解。
- $n \leq 80, 0 \leq g_i \leq 10^8$
- 赛时会了没写完。

# PKUWC2024最小值之和

- my solution

## WC2024线段树

- 给出一个  $n$  点的三角剖分，有  $m$  个条件形如  $l$  点与  $r$  点必须连通。
- 求出边的子集的数量使得在三角剖分中只连接这个子集中的边满足条件。
- $n, m \leq 2 \times 10^5$

# WC2024线段树

- 转化对偶图思考方法

# 龙逐千灯幻

- 给出长度为  $n$  的颜色序列  $a$  ,  $m$  组询问 , 每次询问将前  $x_i$  个龙灯划分为  $k_i$  个区间 , 区间的价值和最大是多少。
- 一个区间的价值定义为区间内颜色的种类数。
- $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^6$

# 龙逐千灯幻

官方题解



## [APIO2016] 烟火表演

- 给你一棵  $n$  个点的有根树，边带权。你可以用一次操作将某边权增加或减少 1，不能减到负。
- 你需要用最少的操作次数使每个叶子结点到根的距离相等。
- $1 \leq n \leq 300000$

# [APIO2016] 烟火表演

- 题解

# simple tricks

- 做题时要敢于大胆设状态，即使初步看来复杂度并不对。
- 分析复杂度时尝试发现复杂度中的某一维是根号或对数级别的。
- 一个需要注意的地方是  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$  是收敛的，这可以帮你分析复杂度。但是  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \ln n$ 。
- 有时候存在转移  $f_{i-1,j,k} \rightarrow f_{i,j,k}, f_{i-1,j,k} \rightarrow f_{i,u,k}, f_{i-1,j,k} \rightarrow f_{i,j,v}$ ，此时第一种转移相当于不用转移，第二三种转移到的状态只有  $O(n)$ ，状态数是  $O(n^3)$  但是复杂度是  $O(n^2)$  的。
- 设计状态考虑设成两个  $dp$  数组互相转移。
- 考虑自动机。
- 考虑两维之间的关系，尝试将其合并成一维，如[arc112e](#)。
- 当有一位特别大时，考虑答案是不是关于这一位的多项式。